

作業四：Blum Blum Shub (BBS) 亂數產生器實作 測試報告

資工三 S1254059 吳佳泰

測試需求：

1. 使用的 p, q, seed, N
2. 前 100 bits
3. 0 的數量與 1 的數量
4. 最長連續相同 bit 長度
5. 每 100 bits 分組後，有幾組通過平衡測試
6. 00, 01, 10, 11 的出現次數
7. 前半段與後半段相同位置的數量
8. 哪些測試通過，哪些測試失敗

[illegible]

```

=====
参数组 2: p=1000003, q=2000003, seed=271828182 (大参数)
=====
p = 1000003, q = 2000003, seed = 271828182, N = 10000
前 100 bits: 010001110101010001010100000110011011011001100011100111001011101111010011100011100011001110111
[Test 1] 0 的数量 = 5037, 1 的数量 = 4963 -> PASS
[Test 2] 最长连续相同 bit 长度 = 13 -> PASS
[Test 3] 平衡测试通过组数 = 100 / 100 -> PASS
[Test 4] 00=1257, 01=1275, 10=1248, 11=1220 -> PASS
[Test 5] same_count = 2463 -> PASS

整体结果: 全部测试通过

```

```

=====
參數組 3：與參數組 2 相同 p, q, 不同 seed
=====
p = 1000003, q = 2000003, seed = 123456789, N = 10000
前 100 bits: 1000010111000101111011011000000101011100100010100011101111010001000001111100001110001101011100011110
[Test 1] 0 的數量 = 5044, 1 的數量 = 4956 -> PASS
[Test 2] 最長連續相同 bit 長度 = 12 -> PASS
[Test 3] 平衡測試通過組數 = 100 / 100 -> PASS
[Test 4] 00=1273, 01=1264, 10=1234, 11=1229 -> PASS
[Test 5] same_count = 2500 -> PASS

整體結果：全部測試通過

```